# สอบปลายภาค รายวิชาการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

## 1. ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

"การพัฒนานวัตกรรมชุดเครื่องมือคำนวณและปรับสมดุลเกมด้วย ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบระบบเกมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชาการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์"

## 2. นวัตกรรมที่เลือกใช้และวิธีการทำงาน

นวัตกรรม คือ ชุดเครื่องมือคำนวณและทดสอบสมดุลเกมด้วย AI พร้อมแดชบอร์ดแสดงผล (AI-Assisted Game Balancing Tool) ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้

2.1 Frontend Dashboard & UI ใช้ Streamlit ร่วมกับ Plotly สำหรับรับค่า พารามิเตอร์ ทำแถบปรับระยะ (Sliders) และแสดงกราฟแดชบอร์ดแบบ Interactive Visual Diagnostic

2.2 AI Engine & Calculation Core เขียนด้วย Python (NumPy, Pandas) สำหรับทำ Monte Carlo Simulation Engine และใช้ Google Gemini API (LLM Engine) ร่วมกับ Prompt Framework ทำหน้าที่เป็น AI Diagnostic Agent

**วิธีการทำงานและการเชื่อมต่อระบบ**

1. Data Input (Streamlit UI) รับค่าพารามิเตอร์ระบบเกม เช่น HP, ATK, Cooldown, XP_Curve, Drop_Rate ผ่านช่องกรอกและ Slider Bar แล้วส่งเข้าสู่ Core Engine

2. AI Simulation (Python Engine) ใช้ฟังก์ชัน Vectorized Logic ด้วย NumPy/Pandas รันสถานการณ์ต่อสู้แบบ Monte Carlo Simulation จำนวน 1,000–10,000 รอบในเวลาไม่กี่วินาที เพื่อคำนวณค่า Win Rate (%), Time-to-Kill และ Difficulty Curve Data

3. AI Diagnostic Agent (Gemini API Integration) แปลงผลสถิติและค่าพารามิเตอร์เป็น JSON Format แล้วส่งให้ Gemini API วิเคราะห์หาจุดเบี่ยงเบนสุดขั้ว (Outliers) พร้อมส่งคำแนะนำปรับแก้กลับมาเป็นภาษาไทย

4. Visual Feedback & Dashboard (Plotly + Streamlit) นำผลลัพธ์มาสร้างกราฟแนวโน้มความยากง่ายและการกระจายตัวของโอกาสชนะด้วย Plotly แสดงผลคู่กับกล่องคำแนะนำ AI เรียลไทม์ ทำให้นักศึกษาปรับแก้ตัวเลขได้ตรงจุดก่อนนำไปเขียนโค้ดจริง

## 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความสำเร็จของงานวิจัย

3.1 แบบประเมินคุณภาพผลงาน โดยประเมินชิ้นงานโปรเจกต์ในหัวข้อ "การออกแบบระบบเกมและความสมดุล ของนักศึกษาก่อนและหลังใช้นวัตกรรม

3.2 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม โดยใช้สังเกตกระบวนการปรับแก้ตัวเลขสถิติ การทดสอบระบบ และการวิเคราะห์ผลของนักศึกษาระหว่างปฏิบัติการในชั้นเรียน

3.3 แบบสอบถามเจตคติและความมั่นใจ (Likert Scale Questionnaire) โดยประเมินระดับความรู้ความเข้าใจ และความมั่นใจของนักศึกษาต่อการออกแบบปรับสมดุลระบบเกมหลังใช้งานนวัตกรรม

## 4. กระบวนการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน

4.1 จุดแข็งและความสำเร็จ ของการใช้นวัตกรรม AI-Assisted Game Balancing & Simulation Tool สามารถช่วยให้นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจภาพรวมของระบบความยากง่ายในเกมได้ชัดเจนขึ้นผ่าน Visual Dashboard ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยความสมดุลของเกมหลังเรียนสูงขึ้น

4.2 ปัญหาและสาเหตุที่พบ

4.2.1 ปัญหา นักศึกษากลุ่มอ่อนบางคนยังมีข้อผิดพลาดในการคำนวณตัวเลขบาลานซ์เกม

4.2.2 สาเหตุ ปัญหามิได้เกิดจากตัวนวัตกรรม AI แต่เกิดจากการ ขาดพื้นฐานตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ทำให้ไม่เข้าใจความสัมพันธ์เชิงสมการ (เช่น Exponential Scaling หรือ Percentage Rate) ส่งผลให้กำหนดหรือป้อนค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นให้ AI ไม่ถูกต้อง

## 5. การวางแผนปรับปรุงในวงจรที่ 2

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มอ่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ จึงดำเนินการปรับปรุงทั้งตัวนวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้

5.1 การปรับปรุงนวัตกรรม

1) เพิ่ม Preset Formula Templates (สูตรสำเร็จรูป): พัฒนาฟีเจอร์เพิ่มในระบบ Streamlit โดยจัดทำเทมเพลตสูตรคำนวณพื้นฐานแยกตามประเภทเกม (เช่น *RPG Stat Curve, Card Power Scaling, Damage Drop-off*) เพื่อให้นักศึกษากลุ่มอ่อนเลือกใช้เป็นฐานตั้งต้นโดยไม่ต้องสร้างสมการเองทั้งหมด

2) เพิ่ม Interactive Sliders & Real-time Graphing: ปรับอินเทอร์เฟซจากการป้อนสมการตัวเลขมาเป็นการใช้แถบเลื่อนปรับระดับ (Sliders) ควบคู่กับกราฟแสดงผลแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยลดภาระทางความคิด ด้านการคำนวณคณิตศาสตร์ซับซ้อน

5.2 การปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ (Pedagogical & Social Scaffolding)

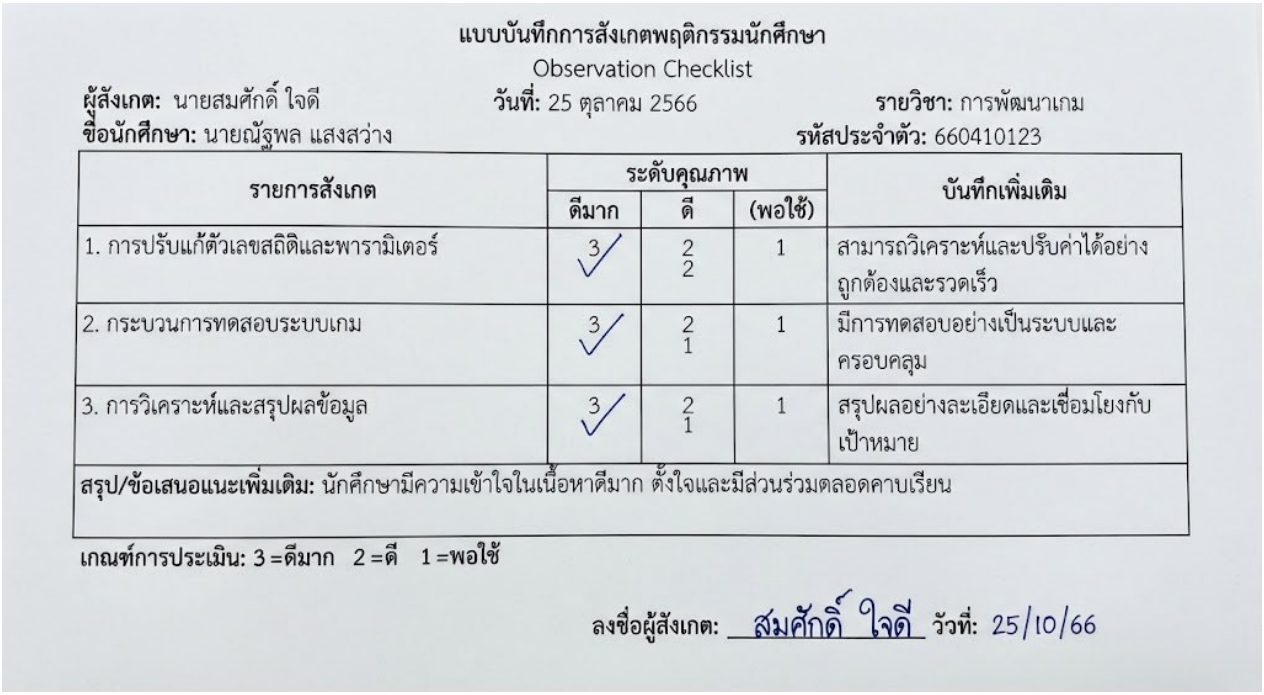
1) จัด Mini-Workshop "Math & Logic for Game Balance" เสริมการปูพื้นฐานคณิตศาสตร์และตรรกะสถิติแบบรวบรัด (30–45 นาที) ก่อนเริ่มปฏิบัติการในวงจรที่ 2 เพื่ออธิบายความสัมพันธ์เชิงตัวเลขที่ใช้บ่อยในเกม

2) กลยุทธ์เพื่อนช่วยเพื่อน จับคู่นักศึกษากลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผลจาก AI Dashboard โดยให้เพื่อนช่วยอธิบายตรรกะเชิงตัวเลขและช่วยตรวจสอบความถูกต้องของพารามิเตอร์ก่อนรัน Simulation

## 6. ภาพตัวอย่างเครื่องมือในงานวิจัย




**ภาพตัวอย่าง** หน้าแดชบอร์ดของเครื่องมือ (AI-Assisted Game Balancing Tool)



**แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา**
Observation Checklist

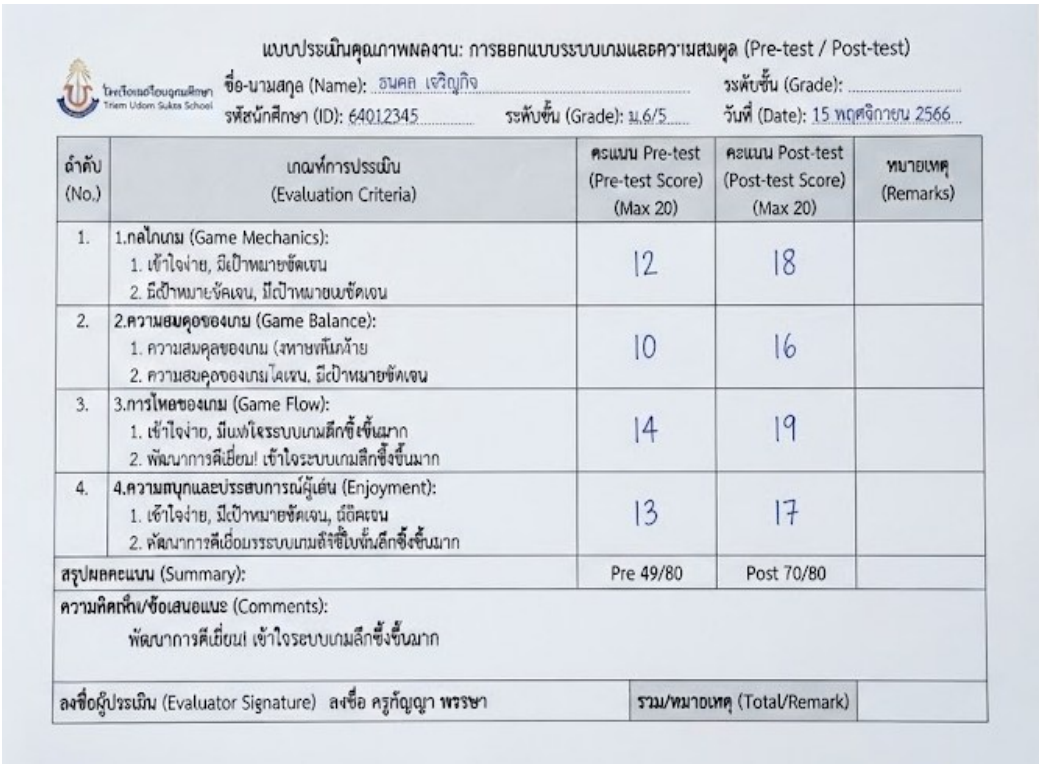
**ผู้สังเกต:** นายสมศักดิ์ ใจดี **วันที่:** 25 ตุลาคม 2566 **รายวิชา:** การพัฒนาเกม
**ชื่อนักศึกษา:** นายณัฐพล แสงสว่าง **รหัสประจำตัว:** 660410123

| รายการสังเกต | ระดับคุณภาพ | | | บันทึกเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|---|
| | ดีมาก | ดี | (พอใช้) | |
| 1. การปรับแก้ตัวเลขสถิติและพารามิเตอร์ | 3 ✓ | 2 2 | 1 | สามารถวิเคราะห์และปรับค่าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว |
| 2. กระบวนการทดสอบระบบเกม | 3 ✓ | 2 1 | 1 | มีการทดสอบอย่างเป็นระบบและครอบคลุม |
| 3. การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล | 3 ✓ | 2 1 | 1 | สรุปผลอย่างละเอียดและเชื่อมโยงกับเป้าหมาย |
| **สรุป/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม:** นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาดีมาก ตั้งใจและมีส่วนร่วมตลอดคาบเรียน | | | | |

**เกณฑ์การประเมิน:** 3 = ดีมาก 2 = ดี 1 = พอใช้

ลงชื่อผู้สังเกต: สมศักดิ์ ใจดี วันที่: 25/10/66

**ภาพตัวอย่าง** แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม



แบบประเมินคุณภาพผลงาน: การออกแบบระบบเกมและความสมดุล (Pre-test / Post-test)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา Triem Udom Suksa School

ชื่อ-นามสกุล (Name): ธนคล เจริญกิจ ระดับชั้น (Grade): .....

รหัสนักศึกษา (ID): 64012345 ระดับชั้น (Grade): ม.6/5 วันที่ (Date): 15 พฤศจิกายน 2566

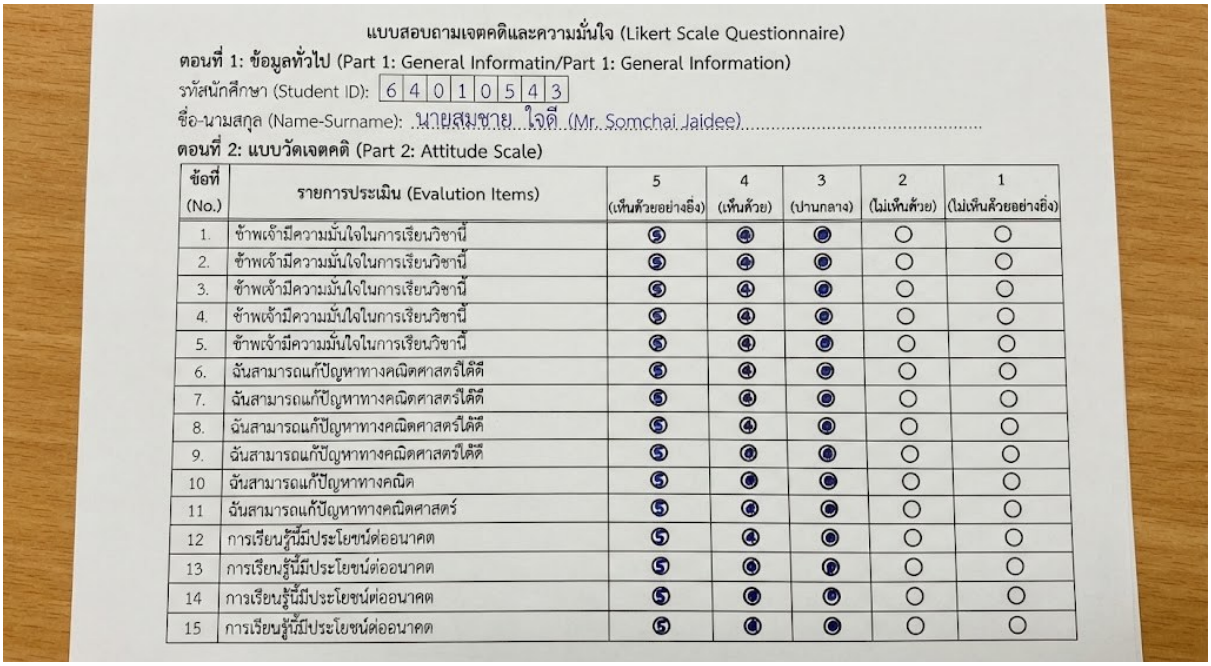
| ลำดับ (No.) | เกณฑ์การประเมิน (Evaluation Criteria) | คะแนน Pre-test (Pre-test Score) (Max 20) | คะแนน Post-test (Post-test Score) (Max 20) | หมายเหตุ (Remarks) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.กลไกเกม (Game Mechanics):<br>1. เข้าใจง่าย, มีเป้าหมายชัดเจน<br>2. มีเป้าหมายชัดเจน, มีเป้าหมายชัดเจน | 12 | 18 | |
| 2. | 2.ความสมดุลของเกม (Game Balance):<br>1. ความสมดุลของเกม (หายเพิ่มก้าย<br>2. ความสมดุลของเกมไม่เร็ว, มีเป้าหมายชัดเจน | 10 | 16 | |
| 3. | 3.การไหลของเกม (Game Flow):<br>1. เข้าใจง่าย, มีแท็ใจระบบเกมลึกซึ้งขึ้นมาก<br>2. พัฒนาการดีเยี่ยม! เข้าใจระบบเกมลึกซึ้งขึ้นมาก | 14 | 19 | |
| 4. | 4.ความสนุกและประสบการณ์ผู้เล่น (Enjoyment):<br>1. เข้าใจง่าย, มีเป้าหมายชัดเจน, มีอิสระ<br>2. พัฒนาการดีเยี่ยมระบบเกมมีจริยิ่งขึ้นลึกซึ้งขึ้นมาก | 13 | 17 | |
| สรุปผลคะแนน (Summary): | | Pre 49/80 | Post 70/80 | |

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (Comments):

พัฒนาการดีเยี่ยม! เข้าใจระบบเกมลึกซึ้งขึ้นมาก

ลงชื่อผู้ประเมิน (Evaluator Signature) ลงชื่อ ครูกัญญา พรรษา | รวม/หมายเหตุ (Total/Remark)

**ภาพตัวอย่าง** แบบประเมินคุณภาพผลงาน



แบบสอบถามเจตคติและความมั่นใจ (Likert Scale Questionnaire)

ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป (Part 1: General Informatin/Part 1: General Information)

รหัสนักศึกษา (Student ID): 6 4 0 1 0 5 4 3

ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname): นายสมชาย ใจดี (Mr. Somchai Jaidee)

ตอนที่ 2: แบบวัดเจตคติ (Part 2: Attitude Scale)

| ข้อที่ (No.) | รายการประเมิน (Evalution Items) | 5 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) | 4 (เห็นด้วย) | 3 (ปานกลาง) | 2 (ไม่เห็นด้วย) | 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในการเรียนวิชานี้ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 2. | ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในการเรียนวิชานี้ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 3. | ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในการเรียนวิชานี้ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 4. | ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในการเรียนวิชานี้ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 5. | ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในการเรียนวิชานี้ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 6. | ฉันสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดี | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 7. | ฉันสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดี | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 8. | ฉันสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดี | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 9. | ฉันสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดี | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 10 | ฉันสามารถแก้ปัญหาทางคณิต | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 11 | ฉันสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 12 | การเรียนรู้นี้มีประโยชน์ต่ออนาคต | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 13 | การเรียนรู้นี้มีประโยชน์ต่ออนาคต | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 14 | การเรียนรู้นี้มีประโยชน์ต่ออนาคต | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 15 | การเรียนรู้นี้มีประโยชน์ต่ออนาคต | ● | ● | ● | ○ | ○ |

**ภาพตัวอย่าง** แบบสอบถามเจตคติและความมั่นใจ